

ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS SOFTWARE (ERS)

Sistema de Gestión de Clínica Médica (SGCM - MVP)

Estándar: IEEE Std 830-1998

Aprendices:

FABIAN RICARDO TRUJILLO GONZÁLEZ C.C 1067595670

MARIA ALEXANDRA GARZON VARGAS C.C 1077230036

Instructor:

CARLOS JULIO CADENA – Ing. Sistemas



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA

Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios

Análisis y Desarrollo de Software (3239188)

Neiva – 2026

Table of Contents

1. INTRODUCCIÓN.....	2
1.1. Propósito.....	2
1.2. Ámbito del Sistema.....	2
1.3. Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas.....	3
1.4. Referencias.....	3
1.5. Visión General del Documento.....	3
2. DESCRIPCIÓN GENERAL.....	4
2.1. Perspectiva del Producto.....	4
2.2. Funciones del Producto.....	4
2.3. Características de los Usuarios.....	5
2.4. Restricciones.....	5
2.5. Suposiciones y Dependencias.....	5
2.6. Requisitos Futuros.....	6
2.7. Reglas de Negocio.....	6
3. REQUISITOS ESPECÍFICOS.....	7
3.1. Interfaces Externas.....	7
3.2. Requisitos Funcionales.....	7
3.2.1. Épica 1: Gestión de Pacientes.....	7
3.2.2. Épica 2: Gestión de Médicos.....	8
3.2.3. Épica 3: Gestión de Citas.....	9
3.2.4. Épica 4: Historia Clínica.....	10
3.3. Requisitos de Rendimiento (RNF).....	10
3.4. Restricciones de Diseño (RNF).....	11
3.5. Atributos del Sistema (RNF).....	11
3.6. Otros Requisitos (RNF).....	11
4. APÉNDICES.....	11
4.1. Apéndice A: Estructura de Navegación Web.....	11
4.2. Apéndice B: Registro de Cambios y Decisiones.....	12
4.3. Apéndice C: Especificación de Casos de Uso.....	18
4.4. Apéndice D: Cuestiones Abiertas y Supuestos Pendientes de Validación.....	25
4.5. Apéndice E: Fichas de Requisitos (Formato IEEE 830).....	26

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Propósito

El propósito de este documento es definir la Especificación de Requisitos Software (ERS) para el Sistema de Gestión de Clínica Médica (Versión MVP). Está dirigido a desarrolladores, arquitectos de software, especialistas de QA/testing y coordinadores del proyecto para guiarlos en las fases de diseño, construcción, validación y mantenimiento del software.

1.2. Ámbito del Sistema

- **Nombre del Sistema:** Sistema de Gestión de Clínica Médica (SGCM).
- **Naturaleza del Sistema:** Aplicación **web cliente-servidor**. Backend en **Java** (lógica de negocio y persistencia) y frontend en **HTML, CSS y JavaScript** (interfaz de usuario en navegador).
- **Lo que HACE el sistema:** Permite la administración básica operativa de una clínica: registro y actualización de pacientes, registro y baja lógica de médicos, agendamiento y cancelación de citas médicas validando que el médico esté disponible en la fecha y hora exacta solicitada (no manejamos duración de cita en esta fase, así que la validación evita que dos citas queden en el mismo horario exacto, no solapamientos parciales), registro de diagnósticos y tratamientos por consulta, y visualización cronológica del historial clínico.
- **Lo que NO HACE el sistema:** No procesa pagos, no realiza facturación electrónica, no gestiona inventario de medicamentos, no envía notificaciones SMS/email, y no genera reportes operativos en esta fase MVP (ver 2.6).
- **Beneficios u Objetivos:** Automatizar los procesos operativos de recepción y consulta médica para reducir errores en asignación de citas, prevenir sobreagendamiento y mantener la trazabilidad de las historias clínicas.

1.3. Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

Término / Acrónimo	Definición
ERS / SRS	Especificación de Requisitos Software (Software Requirements Specification).

Término / Acrónimo	Definición
MVP	Producto Mínimo Viable (Minimum Viable Product).
HU	Historia de Usuario.
MoSCoW	Técnica de priorización de requisitos: Must have, Should have, Could have, Would have . Usamos además un calificador opcional entre paréntesis para matizar urgencia/riesgo dentro de un mismo nivel (p. ej. “Must Have (Crítica)”, “Could Have (Baja)”). Este calificador es informativo y no reemplaza el nivel base de MoSCoW.
QA	Quality Assurance (Garantía de Calidad de Software).
Gherkin	Lenguaje DSL formateado en Dado/Cuando/Entonces para pruebas de comportamiento (BDD).
CU	Caso de Uso.

1.4. Referencias

1. IEEE Std 830-1998: IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications.
2. Documento fuente: “HISTORIAS DE USUARIO - Sistema de Gestión de Clínica Médica” (Autores: Fabián Trujillo, Alexandra Garzón) — base de todas las épicas, HU y criterios de aceptación de este documento.
3. Stack tecnológico definido por el equipo: backend Java, frontend HTML/CSS/JavaScript.

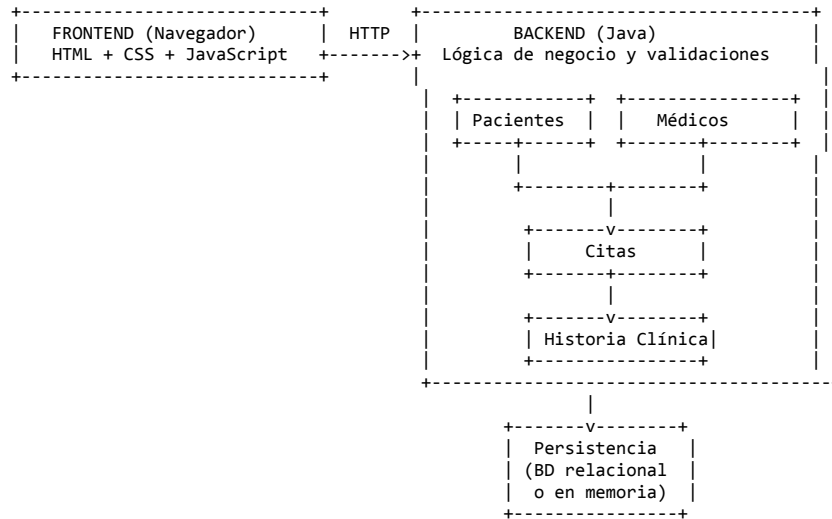
1.5. Visión General del Documento

Este documento está estructurado según la norma IEEE 830-1998. La Sección 2 brinda una vista contextual de alto nivel. La Sección 3 (núcleo del documento) contiene la especificación detallada, unívoca y verificable de los requisitos funcionales y no funcionales, derivada directamente de nuestras Historias de Usuario. La Sección 4 aporta los apéndices técnicos: navegación web, registro de decisiones, casos de uso y cuestiones abiertas.

2. DESCRIPCIÓN GENERAL

2.1. Perspectiva del Producto

El producto es una **aplicación web cliente-servidor**: el frontend (HTML, CSS, JavaScript) se ejecuta en el navegador del usuario y consume la lógica de negocio expuesta por el backend (Java), el cual gestiona el flujo de atención clínica y la persistencia de datos.



2.2. Funciones del Producto

A alto nivel, el sistema proporciona las siguientes funciones agrupadas por módulos, todas accedidas mediante la interfaz web:

1. **Gestión de Pacientes:** Registrar nuevos pacientes, consultar listado general y actualizar datos de contacto/dirección.
2. **Gestión de Médicos:** Registrar personal médico, listar médicos registrados y dar de baja a un médico de forma lógica (queda marcado como INACTIVO, no se elimina físicamente, verificando además la inexistencia de citas activas agendadas). Optamos por la baja lógica porque un médico puede tener citas antiguas e historias clínicas asociadas, y borrarlo físicamente rompería esa trazabilidad.
3. **Gestión de Citas:** Agendar citas validando existencia de entidades y disponibilidad de horario del médico; cancelar citas preexistentes.
4. **Historia Clínica:** Registrar diagnósticos y tratamientos derivados de una atención médica previa vinculada a una cita; consultar el historial clínico cronológico por paciente.
5. **Navegación:** Interfaz web con secciones/páginas correspondientes a cada uno de los 4 módulos anteriores, permitiendo moverse entre ellos desde una pantalla principal (ver Apéndice 4.1).

Dejamos “Reportes del Sistema” fuera del alcance del MVP (ver 2.6): todavía no tenemos una Historia de Usuario que lo respalde, así que preferimos no comprometerlo como requisito hasta escribirla.

2.3. Características de los Usuarios

Rol de Usuario	Descripción y Responsabilidades	Nivel Técnico
Recepcionista	Usuario operativo. Encargado de matricular pacientes, gestionar citas y actualizar datos de contacto.	Medio - Bajo
Médico	Usuario especialista. Encargado de consultar listados, revisar historial clínico y registrar diagnósticos/tratamientos.	Medio
Administrador del Sistema	Encargado de la gestión de personal médico, mantenimiento, alta/baja de profesionales.	Medio - Alto

Todavía no tenemos autenticación/autorización en el MVP (ver 2.6), así que por ahora estos roles son conceptuales: cómo se selecciona el rol activo en la interfaz web queda pendiente de decidir (Apéndice 4.4, Ítem 5).

2.4. Restricciones

- **Dominio / Reglas de Negocio:** No se permite dar de baja a un médico que tenga citas en estado AGENDADA.
- **Integridad de Datos:** No se permite el agendamiento de dos citas para el mismo médico en la misma fecha y hora (conflicto de agenda).
- **Flujo Clínico:** No se permite registrar una consulta médica (diagnóstico y tratamiento) si no existe una cita asociada entre el paciente y el médico.
- **Formato de Teléfono:** Numérico estricto, con una longitud mínima de 7 dígitos. Todavía no hemos definido un máximo (Apéndice 4.4, Ítem 2).

2.5. Suposiciones y Dependencias

- Asumimos que el ID de pacientes, médicos y citas son únicos dentro del sistema (Primary Keys).

- Asumimos una ejecución con almacenamiento en memoria o base de datos relacional local para garantizar las relaciones entre Paciente, Médico, Cita y Consulta.
- Asumimos comunicación HTTP entre el frontend (HTML/CSS/JS) y el backend (Java); el protocolo/formato exacto (p. ej. API REST con JSON) lo definimos como equipo más adelante (Apéndice 4.4, Ítem 6).

2.6. Requisitos Futuros

- **Reportes del Sistema:** generación de métricas operativas (total de citas por estado, volumen de atenciones por médico, consolidado de pacientes). Lo dejamos para una fase posterior al MVP; si decidimos incluirlo antes, hay que escribir la Historia de Usuario correspondiente.
- Integración con módulo de facturación y cobro de consultas.
- Sistema de notificaciones automáticas por correo electrónico o WhatsApp para recordatorio de citas.
- Roles de usuario con autenticación mediante JWT o OAuth2 y control de acceso basado en roles (RBAC).

2.7. Reglas de Negocio

Estas son las reglas que gobiernan el comportamiento del sistema independientemente de la interfaz (web, API, o cualquier otra que usemos a futuro). Cada una tiene su origen en uno o más requisitos funcionales:

ID	Regla de Negocio	Origen
RN-01	No se permite dar de baja a un médico que tenga citas en estado AGENDADA.	RF-06
RN-02	No se permite agendar dos citas para el mismo médico en la misma fecha y hora exacta.	RF-07
RN-03	No se permite registrar un diagnóstico/tratamiento si no existe una cita en estado AGENDADA asociada a ese ID de cita.	RF-09
RN-04	El teléfono de pacientes y médicos debe ser numérico, con una longitud mínima de 7 dígitos.	RF-01, RF-04

ID	Regla de Negocio	Origen
RN-05	La edad del médico debe estar dentro del rango laboral que definamos como equipo (propuesta interna: 18 a 99 años, ver Apéndice 4.4, Ítem 1).	RF-04
RN-06	Una cita solo puede pasar a estado ATENDIDA a través del registro de diagnóstico/tratamiento (RF-09); no existe una acción independiente para marcarla como atendida.	RF-08, RF-09
RN-07	Una cita en estado CANCELADA no puede volver a cancelarse ni reactivarse.	RF-08
RN-08	Un médico en estado INACTIVO (dado de baja) no puede ser asignado a nuevas citas.	RF-06, RF-07

3. REQUISITOS ESPECÍFICOS

3.1. Interfaces Externas

- **Interfaz de Usuario (Web):** Frontend construido en HTML, CSS y JavaScript. Todavía no hemos decidido si usamos un framework de frontend (Angular, React, Vue, etc.); mientras tanto asumimos JavaScript sin framework.
- **Interfaz de Software (Backend):** Aplicación en Java responsable de la lógica de negocio, validaciones y persistencia. El framework Java (Spring, Jakarta EE, Servlets puros, etc.) todavía no lo definimos (Apéndice 4.4, Ítem 6).
- **Comunicación Frontend-Backend:** vía HTTP; el formato de intercambio (p. ej. JSON sobre una API REST) lo definimos como parte del diseño técnico.
- **Interfaz de Persistencia:** motor de persistencia (SQL/NoSQL o repositorio en memoria), según lo definido en 2.5.

3.2. Requisitos Funcionales

3.2.1. Épica 1: Gestión de Pacientes

[RF-01] Registrar Paciente (Prioridad: Must Have / HU-01)

Descripción: El sistema debe permitir el registro de un nuevo paciente requiriendo ID, nombre, edad, teléfono y dirección.

- **RF-01.1 (Exitoso):** Dado que el usuario está en el módulo de pacientes, cuando ingresa un ID único, nombre válido, edad, teléfono (numérico de mínimo 7 dígitos) y dirección, entonces el sistema guarda al paciente y muestra confirmación.
- **RF-01.2 (Validación Teléfono):** Dado que se ingresa un teléfono con letras o menos de 7 dígitos, cuando se intenta registrar, entonces el sistema despliega un mensaje de error y no persiste el registro.
- **RF-01.3 (Validación Nombre):** Dado que se deja el campo de nombre vacío, cuando se intenta registrar, entonces el sistema bloquea el flujo solicitando un valor válido.

[RF-02] Consultar Pacientes (Prioridad: Must Have / HU-02)

Descripción: El sistema debe listar la totalidad de pacientes almacenados con sus datos principales.

- **RF-02.1:** Dado que existen pacientes registrados, cuando se ejecuta “Consultar pacientes”, entonces el sistema muestra el listado con ID, Nombre, Edad, Teléfono y Dirección.
- **RF-02.2:** Dado que no hay pacientes registrados, cuando se ejecuta “Consultar pacientes”, entonces se muestra el mensaje: “No hay registros de pacientes disponibles”.

[RF-03] Actualizar Datos de Paciente (Prioridad: Should Have / HU-03)

Descripción: El sistema debe permitir modificar los datos de contacto/dirección de un paciente mediante su ID.

- **RF-03.1:** Dado un ID de paciente existente, cuando se modifican uno o más campos válidos, entonces el sistema actualiza únicamente dichos campos y muestra confirmación.
- **RF-03.2:** Dado un ID de paciente inexistente, cuando se intenta actualizar, entonces se notifica “Paciente no encontrado”.

3.2.2. Épica 2: Gestión de Médicos

[RF-04] Registrar Médico (Prioridad: Must Have / HU-04)

Descripción: El sistema debe registrar un profesional médico con ID, nombre, edad, teléfono y especialidad.

- **RF-04.1:** Dado un ID único, nombre, edad dentro del rango laboral definido por el equipo (ver Apéndice 4.4, Ítem 1), teléfono válido y especialidad no vacía, cuando se confirma el registro, entonces el sistema lo guarda satisfactoriamente.
- **RF-04.2:** Dado una edad fuera de rango, cuando se intenta registrar, entonces el sistema solicita nuevamente el dato.
- **RF-04.3:** Dado la especialidad vacía, cuando se intenta registrar, entonces el sistema exige ingresar un valor no nulo.

[RF-05] Consultar Médicos (Prioridad: Must Have / HU-05)

Descripción: Muestra la lista de médicos disponibles en la clínica.

- **RF-05.1:** Dado que hay médicos guardados, cuando se consulta la opción, entonces despliega ID, Nombre, Edad, Teléfono y Especialidad.
- **RF-05.2:** Dado la ausencia de médicos, cuando se consulta, entonces se emite el mensaje “No hay médicos registrados”.

[RF-06] Dar de Baja a un Médico (Prioridad: Could Have (Baja) / HU-06)

Descripción: Permite dar de baja lógica a un médico evaluando integridad referencial y de agenda. El médico no se elimina físicamente de la base de datos: queda marcado como INACTIVO para conservar la trazabilidad de sus citas e historias clínicas asociadas, y deja de estar disponible para nuevas citas.

- **RF-06.1:** Dado un ID de médico existente sin citas futuras en estado AGENDADA, cuando se confirma la baja, entonces el sistema cambia su estado a INACTIVO.
- **RF-06.2:** Dado un ID de médico existente con citas futuras AGENDADA, cuando se intenta dar de baja, entonces el sistema rechaza la operación e instruye reasignar o cancelar dichas citas.
- **RF-06.3:** Dado un ID no existente, cuando se solicita dar de baja, entonces reporta error.

3.2.3. Épica 3: Gestión de Citas

[RF-07] Agendar Cita (Prioridad: Must Have (Crítica) / HU-07)

Descripción: Creación de vínculo de atención entre un Paciente y un Médico en una Fecha/Hora dada.

- **RF-07.1:** Dado ID Paciente válido, ID Médico válido, Fecha y Hora sin colisión, cuando se agenda, entonces se genera la cita con ID único y estado AGENDADA.
- **RF-07.2:** Dado un ID de Paciente o Médico inexistente, cuando se intenta agendar, entonces el sistema cancela el proceso informando la invalidez del id.
- **RF-07.3:** Dado un formato erróneo de Fecha/Hora (p. ej. letras o fechas pasadas), cuando se ingresa, entonces se solicita reingreso de formato correcto.
- **RF-07.4 (Conflicto de Agenda):** Dado que el médico ya posee una cita en estado AGENDADA exactamente en la misma Fecha y Hora, cuando se procesa la solicitud,

entonces el sistema rechaza el agendamiento emitiendo una alerta de sobreagendamiento.

[RF-08] Cancelar Cita (Prioridad: Should Have / HU-08)

Descripción: Transición de estado de una cita activa a cancelada.

- **RF-08.1:** Dado un ID de cita en estado AGENDADA, cuando se procesa la cancelación, entonces cambia su estado a CANCELADA.
- **RF-08.2:** Dado un ID de cita inexistente o previamente CANCELADA, cuando se solicita la acción, entonces el sistema notifica la imposibilidad de la operación.

Nos falta decidir qué pasa si alguien intenta cancelar una cita que ya quedó en estado ATENDIDA; lo dejamos para conversarlo como equipo (Apéndice 4.4, Ítem 3).

3.2.4. Épica 4: Historia Clínica

[RF-09] Registrar Diagnóstico y Tratamiento (Prioridad: Must Have / HU-09)

Descripción: Permite al médico documentar la atención brindada a un paciente, asociada a una cita específica. Identificamos la atención por el **ID de la cita**: un mismo paciente y médico pueden tener varias citas a lo largo del tiempo, así que “paciente + médico” no basta para señalar cuál de ellas se está atendiendo.

- **RF-09.1:** Dado un ID de Cita existente en estado AGENDADA, junto con diagnóstico y tratamiento, cuando se guarda, entonces el sistema anexa una nueva entrada a la Historia Clínica del paciente asociado a esa cita y la cita pasa a estado ATENDIDA.
- **RF-09.2:** Dado un ID de Cita inexistente, en un estado distinto a AGENDADA, o con diagnóstico/tratamiento vacíos, cuando se intenta guardar, entonces el sistema arroja un error de validación específico para cada caso.

[RF-10] Consultar Historial Clínico (Prioridad: Must Have / HU-10)

Descripción: Recuperación y ordenamiento del expediente clínico de un paciente.

- **RF-10.1:** Dado un ID de paciente con atenciones previas, cuando se consulta su historial, entonces el sistema retorna la lista cronológica de consultas (Fecha, Médico, Diagnóstico, Tratamiento).
- **RF-10.2:** Dado un ID de paciente válido sin atenciones, cuando se consulta, entonces informa “El paciente no registra entradas en su historial clínico”.
- **RF-10.3:** Dado un ID de paciente no registrado, cuando se consulta, entonces emite alerta de paciente no encontrado.
-

3.3. Requisitos de Rendimiento (RNF)

Estos son metas de referencia para el MVP; todavía no las hemos validado con pruebas de carga reales sobre el stack elegido (ver Apéndice 4.4, Ítem 7):

- **RNF-01 (Tiempo de Respuesta):** Las búsquedas, registros y validaciones de disponibilidad de horario en memoria/BD deberían resolverse en menos de 200 ms por transacción.
- **RNF-02 (Capacidad):** El sistema en esta fase MVP debería soportar la gestión simultánea de al menos 1,000 pacientes, 100 médicos y 5,000 citas sin degradación notable.

3.4. Restricciones de Diseño (RNF)

- **RNF-03 (Tecnología de Backend):** Java.
- **RNF-04 (Tecnología de Frontend):** HTML, CSS y JavaScript.
- **RNF-05 (Paradigma de Programación):** Orientado a Objetos (POO), natural en Java, garantizando encapsulamiento, abstracción y modularidad en la capa de backend.
- **RNF-06 (Consistencia):** Manejo explícito de excepciones y aprovechamiento del tipado fuerte de Java para evitar fallos en tiempo de ejecución.

3.5. Atributos del Sistema (RNF)

- **RNF-07 (Mantenibilidad):** Arquitectura limpia en capas en el backend (Servicios/Lógica de Negocio, Dominio/Modelos, Persistencia/DAO) más una capa de presentación web, para facilitar pruebas y escalabilidad.
- **RNF-08 (Fiabilidad):** Las reglas de negocio (ver 2.7) deben ser probadas con una cobertura de líneas de código superior al 85%, medida con una herramienta de cobertura para Java (p. ej. JaCoCo).
- **RNF-09 (Usabilidad):** Interfaz web intuitiva, clara y con mensajes descriptivos de éxito/error.

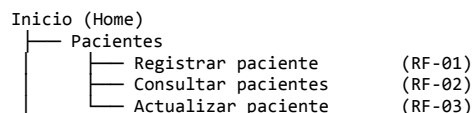
3.6. Otros Requisitos (RNF)

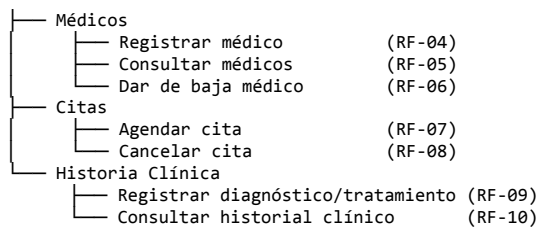
- **RNF-10 (Manejo de Errores y Logs):** Ninguna excepción no controlada (p. ej. `NullPointerException`, `IndexOutOfBoundsException`) debe detener abruptamente la ejecución del backend. Al usuario le mostramos siempre un mensaje genérico y amigable (p. ej. “No fue posible completar la operación. Intente nuevamente.”), sin exponer detalles técnicos. El detalle técnico (tipo de excepción, stack trace, consulta SQL fallida, etc.) se registra únicamente en los logs del backend, nunca en el frontend.

4. APÉNDICES

4.1. Apéndice A: Estructura de Navegación Web

Sitemap del frontend, alineado a nuestros 4 módulos:





El diseño visual (layout, componentes, framework de frontend) todavía no lo hemos definido; este apéndice describe solo la estructura de navegación, no el diseño gráfico.

4.2. Apéndice B: Registro de Cambios y Decisiones

Este registro documenta los ajustes que hicimos entre versiones del ERS, para que quede memoria de por qué el documento se ve como se ve hoy.

V2 → V3:

#	Sección	Qué encontramos	Qué decidimos
1	Sección 4	La Tabla de Contenido prometía apéndices que no estaban desarrollados en el cuerpo del documento.	Redactamos la Sección 4 completa.
2	RF-07	Usábamos “Must Have - Crítica”, que no encajaba en la escala MoSCoW tal como la habíamos definido.	La normalizamos a “Must Have” <i>(ajustado de nuevo en V4, ver Ítem 13)</i> .
3	Diagrama 2.1	El diagrama no incluía el módulo de Reportes, que sí mencionábamos en el texto.	Lo agregamos al diagrama <i>(retirado de nuevo en V4, ver Ítem 10)</i> .
4	RF-09.1	Dejábamos dos formas distintas de identificar la atención (ID de cita o	Fijamos el ID de cita como identificador único <i>(corregido</i>

#	Sección	Qué encontramos	Qué decidimos
		paciente+médico), sin decir cuál usar.	<i>en V4, ver Ítem 11).</i>
5	RF-01.2 / 2.4	Solo definíamos un mínimo de dígitos para el teléfono, sin máximo.	Agregamos un rango de 7 a 10 dígitos (<i>revertido en V4, ver Ítem 12).</i>
6	RF-08	No contemplábamos qué pasa si alguien cancela una cita ya ATENDIDA.	Agregamos RF-08.3 con un rechazo automático (<i>retirado en V4, ver Ítem 14).</i>
7	Sección 2.2	Decíamos “6 secciones principales” sin que el número cuadrara con los módulos documentados.	Ajustamos la descripción y la detallamos en el Apéndice A.
8	Metadatos	Marcábamos el documento como “revisado y corregido” sin dejar registro de qué se corrigió.	Empezamos este registro de cambios.

V3 → V4 (después de revisar de nuevo las Historias de Usuario y de definir la arquitectura del MVP):

#	Sección	Qué encontramos	Qué decidimos
9	2.1, 2.2, 3.1, 3.4, Apéndice A	Todo el documento asumía un menú de consola (CLI).	Actualizamos arquitectura e interfaces a una aplicación web: backend Java, frontend HTML/CSS/Java Script. El Apéndice A pasó

#	Sección	Qué encontramos	Qué decidimos de “menú CLI” a “estructura de navegación web”.
10	2.2, 3.2.5, Diagrama 2.1	Teníamos una Épica de “Reportes del Sistema” (RF-11) sin ninguna Historia de Usuario que la respaldara.	La sacamos del alcance comprometido del MVP y la pasamos a “Requisitos Futuros” (2.6).
11	RF-09.1	En V3 habíamos fijado el ID de cita como identificador único, pero al revisar HU-09 vimos que en realidad identificamos la atención por paciente + médico con cita asociada.	Corregimos RF-09 para que coincida con la Historia de Usuario real.
12	RF-01.2 / 2.4	El máximo de 10 dígitos que habíamos puesto en V3 no salía de ninguna historia de usuario ni de una decisión de equipo.	Lo quitamos; dejamos solo el mínimo de 7 dígitos y anotamos el máximo como pendiente.
13	RF-06, RF-07	En V3 quitamos los calificadores “(Crítica)” y “(Baja)” pensando que eran un error, pero es una convención que usamos	Los restauramos y los documentamos en 1.3.

#	Sección	Qué encontramos consistentemente en las HU.	Qué decidimos
14	RF-08	En V3 agregamos RF-08.3 (rechazar cancelar una cita ATENDIDA) sin haberlo discutido como equipo.	Lo bajamos de requisito formal a pregunta abierta (Apéndice 4.4, Ítem 3).
15	RF-04.1	El rango de edad del médico (18-99) nunca lo pusimos por escrito en una historia de usuario.	Lo dejamos marcado como propuesta pendiente de confirmar (Apéndice 4.4, Ítem 1).

V4 → V5 (después de una revisión cruzada de todo el documento, no solo de la parte de disponibilidad de horarios):

#	Sección	Qué encontramos	Qué decidimos
16	1.2, 3.5	Hablábamos de “validación estricta de solapamiento de horarios”, pero la regla que realmente implementamos (RF-07.4) solo compara igualdad exacta de fecha/hora, no detecta solapamientos parciales (porque no manejamos duración de cita).	Ajustamos la redacción a “validación de disponibilidad del médico para evitar dos citas en la misma fecha y hora exacta”, que es lo que el sistema realmente hace.

#	Sección	Qué encontramos	Qué decidimos
17	RF-09, CU-09	Identificábamos la atención por “paciente + médico”, pero un mismo paciente puede tener varias citas con el mismo médico en fechas distintas, así que esa combinación no identifica una sola cita.	Volvimos a usar el ID de Cita como identificador único de la atención, dejando claro por qué en la descripción del requisito.
18	2.2, 2.4, RF-06, CU-06	Usábamos “eliminar” y “dar de baja” como si fueran lo mismo, pero RF-06 decía literalmente “el sistema remueve el registro” (eliminación física), lo cual pondría en riesgo la trazabilidad de citas e historias clínicas de ese médico.	Decidimos que la baja de un médico es lógica: el registro se conserva y pasa a estado INACTIVO. Ajustamos la terminología en todo el documento.
19	RF-04.1, CU-04	El requisito formal incluía la frase “todavía no lo confirmamos”, lo cual no debería estar dentro de un requisito que se supone definitivo.	Dejamos el requisito en términos definitivos (“rango definido por el equipo”) y movimos el valor propuesto (18–99) únicamente al Apéndice 4.4.
20	3.3	Los números de rendimiento	Los dejamos como metas de

#	Sección	Qué encontramos	Qué decidimos
		(200 ms, 1.000/100/5.000 registros) estaban escritos como si ya fueran metas validadas, sin que hubiéramos hecho pruebas de carga.	Qué decidimos referencia para el MVP y agregamos la validación con pruebas de carga como cuestión abierta.
21	3.5	El 85% de cobertura no especificaba qué tipo de cobertura (líneas, ramas, instrucciones) ni con qué herramienta se mediría.	Precisamos que es cobertura de líneas de código, medida con una herramienta para Java (p. ej. JaCoCo).
22	3.6	Decíamos que “todo error” se muestra al usuario, lo cual podría exponer información técnica sensible (excepciones, detalles de BD).	Separamos el mensaje genérico para el usuario del detalle técnico, que ahora va únicamente a los logs del backend.

V5 → V6 (a partir de la evaluación formal del grupo):

#	Sección	Qué encontramos	Qué decidimos
23	2.4	Las reglas de negocio estaban mezcladas dentro de “Restricciones”, sin un listado propio ni identificadores, por lo que no	Creamos la sección 2.7 “Reglas de Negocio” con 8 reglas identificadas como RN-01 a RN-08, cada una

#	Sección	Qué encontramos eran fácilmente detectables como tal.	Qué decidimos con su origen (RF relacionado).
24	3.3, 3.4, 3.5, 3.6	Los requisitos no funcionales estaban escritos como prosa suelta, sin identificadores propios, lo que hacía difícil distinguirlos de simples comentarios.	Les pusimos identificadores RNF-01 a RNF-10, agrupados en las mismas subsecciones (rendimiento, restricciones de diseño, atributos del sistema, otros).
25	3.2	Los requisitos funcionales tenían identificador, descripción y criterios de aceptación, pero no una ficha formal con fuente, dependencias y estado, como pide la plantilla IEEE 830 del curso.	Agregamos el Apéndice E con una ficha de 8 campos (Identificador, Nombre, Descripción, Fuente, Prioridad, Criterios de Aceptación, Dependencias, Estado) para cada uno de los 10 RF.
26	Entrega	El documento solo se había entregado en Markdown.	Generamos también la versión en PDF para la entrega formal.

4.3. Apéndice C: Especificación de Casos de Uso

(Usamos la plantilla que definimos como equipo, aplicada a los 10 requisitos funcionales que sí tienen Historia de Usuario.)

CU-01

Campo	Detalle
Caso de Uso	Registrar Paciente
Identificador	CU-01
Actores	Recepcionista
Tipo	Primario (Must Have)
Referencias	RF-01 / HU-01
Precondición	El usuario tiene acceso a la sección "Pacientes" de la interfaz web.
Postcondición	El paciente queda registrado con un ID único, disponible para agendar citas y futuras consultas o actualizaciones.
Descripción	Flujo básico: 1) El recepcionista accede a "Registrar paciente". 2) El sistema solicita ID, nombre, edad, teléfono y dirección. 3) El recepcionista ingresa los datos. 4) El sistema valida el teléfono (numérico, mínimo 7 dígitos) y que el nombre no esté vacío. 5) El sistema guarda el paciente y confirma. Flujos alternos: A1 (teléfono inválido) → error, no se guarda; A2 (nombre vacío) → se bloquea el guardado. Permite registrar un nuevo paciente con sus datos básicos para que pueda ser atendido en la clínica.
Resumen	

CU-02

Campo	Detalle
Caso de Uso	Consultar Pacientes
Identificador	CU-02
Actores	Recepcionista, Médico
Tipo	Primario (Must Have)
Referencias	RF-02 / HU-02
Precondición	El usuario ha accedido a la sección "Pacientes".
Postcondición	Se muestra el listado de pacientes (o el mensaje de ausencia de registros); no se modifican datos.

Campo	Detalle
Descripción	Flujo básico: 1) El usuario selecciona “Consultar pacientes”. 2) El sistema recupera todos los pacientes. 3) Se muestran ID, nombre, edad, teléfono y dirección. Flujo alterno: A1 (sin registros) → mensaje “No hay registros de pacientes disponibles”.
Resumen	Permite visualizar el listado completo de pacientes registrados.
CU-03	
Campo	Detalle
Caso de Uso	Actualizar Datos de Paciente
Identificador	CU-03
Actores	Recepcionista
Tipo	Secundario (Should Have)
Referencias	RF-03 / HU-03
Precondición	Debe existir el paciente y el usuario conoce su ID.
Postcondición	Los campos de contacto/dirección quedan actualizados; el resto de la información permanece intacta.
Descripción	Flujo básico: 1) Se ingresa el ID del paciente. 2) El sistema verifica que exista. 3) Se modifican uno o más campos. 4) El sistema guarda y confirma. Flujo alterno: A1 (ID inexistente) → “Paciente no encontrado”, sin cambios.
Resumen	Permite mantener actualizados los datos de contacto de un paciente ya registrado.
CU-04	
Campo	Detalle
Caso de Uso	Registrar Médico
Identificador	CU-04
Actores	Administrador del Sistema

Campo	Detalle
Tipo	Primario (Must Have)
Referencias	RF-04 / HU-04
Precondición	El usuario tiene acceso a la sección "Médicos".
Postcondición	El médico queda registrado con un ID único, disponible para ser asignado a citas.
Descripción	Flujo básico: 1) Se selecciona "Registrar médico". 2) El sistema solicita ID, nombre, edad, teléfono y especialidad. 3) Se ingresan los datos. 4) El sistema valida el rango de edad definido por el equipo (Apéndice 4.4, Ítem 1) y que la especialidad no esté vacía. 5) Se guarda y confirma. Flujos alternos: A1 (edad fuera de rango) → se solicita de nuevo; A2 (especialidad vacía) → se exige valor.
Resumen	Permite registrar un nuevo profesional médico en la clínica.
CU-05	
Campo	Detalle
Caso de Uso	Consultar Médicos
Identificador	CU-05
Actores	Recepcionista
Tipo	Primario (Must Have)
Referencias	RF-05 / HU-05
Precondición	El usuario ha accedido a la sección "Médicos".
Postcondición	Se muestra el listado de médicos (o el mensaje de ausencia de registros).
Descripción	Flujo básico: 1) Se selecciona "Consultar médicos". 2) El sistema recupera los médicos. 3) Se muestran ID, nombre, edad, teléfono y especialidad. Flujo alterno: A1 (sin registros) → "No hay médicos registrados".

Campo	Detalle
Resumen	Permite visualizar el listado de médicos disponibles para asignación de citas.
CU-06	
Campo	Detalle
Caso de Uso	Dar de Baja a un Médico
Identificador	CU-06
Actores	Administrador del Sistema
Tipo	Opcional (Could Have - Baja)
Referencias	RF-06 / HU-06
Precondición	Debe existir el médico y el usuario conoce su ID.
Postcondición	El médico queda marcado como INACTIVO (baja lógica) si no tiene citas AGENDADA; en caso contrario, no se modifica ningún dato. El registro del médico se conserva para mantener la trazabilidad de sus citas e historias clínicas.
Descripción	Flujo básico: 1) Se ingresa el ID del médico. 2) El sistema verifica que exista y no tenga citas AGENDADA. 3) Se marca como INACTIVO y confirma. Flujos alternos: A1 (citas activas) → se rechaza, se solicita reasignar/cancelar; A2 (ID inexistente) → error, sin cambios.
Resumen	Permite dar de baja lógica a un médico que ya no labora en la clínica, si no tiene compromisos de agenda activos, sin perder su historial.
CU-07	
Campo	Detalle
Caso de Uso	Agendar Cita
Identificador	CU-07
Actores	Recepcionista
Tipo	Primario (Must Have - Crítica)

Campo	Detalle
Referencias	RF-07 / HU-07
Precondición	El paciente y el médico deben existir previamente en el sistema.
Postcondición	Se crea una nueva cita con ID único y estado AGENDADA.
Descripción	Flujo básico: 1) Se ingresan ID de paciente, ID de médico, fecha y hora. 2) Se valida existencia de ambos. 3) Se valida formato de fecha/hora y que no sea pasada. 4) Se valida que el médico no tenga otra cita AGENDADA en ese horario. 5) Se crea la cita y confirma. Flujos alternos: A1 (entidad inexistente) → se cancela el proceso; A2 (formato inválido) → se solicita reingreso; A3 (conflicto de agenda) → se rechaza con alerta de sobreagendamiento.
Resumen	Permite crear el vínculo de atención entre un paciente y un médico en una fecha y hora específicas.
CU-08	
Campo	Detalle
Caso de Uso	Cancelar Cita
Identificador	CU-08
Actores	Recepcionista
Tipo	Secundario (Should Have)
Referencias	RF-08 / HU-08
Precondición	Debe existir una cita previamente agendada.
Postcondición	La cita cambia a estado CANCELADA si procede; en caso contrario, su estado no se modifica.
Descripción	Flujo básico: 1) Se ingresa el ID de la cita. 2) El sistema verifica que exista y esté AGENDADA. 3) Se cambia el estado a CANCELADA y confirma. Flujo alternativo: A1 (inexistente o ya cancelada) → se

Campo	Detalle
	notifica que la operación no es posible. <i>(Todavía nos falta decidir qué pasa con una cita ATENDIDA, ver Apéndice 4.4, Ítem 3.)</i>
Resumen	Permite liberar un espacio de agenda cuando el paciente no puede asistir a una cita ya programada.

CU-09

Campo	Detalle
Caso de Uso	Registrar Diagnóstico y Tratamiento
Identificador	CU-09
Actores	Médico
Tipo	Primario (Must Have)
Referencias	RF-09 / HU-09
Precondición	Debe existir una cita en estado AGENDADA.
Postcondición	Se anexa una nueva entrada a la historia clínica del paciente asociado a la cita, y la cita pasa a ATENDIDA.
Descripción	Flujo básico: 1) El médico ingresa el ID de la cita, el diagnóstico y el tratamiento. 2) El sistema valida que la cita exista y esté en estado AGENDADA. 3) Se guarda el registro en la historia clínica del paciente asociado a la cita y se actualiza la cita a ATENDIDA. 4) Se confirma. Flujo alterno: A1 (cita inexistente, en otro estado, o datos vacíos) → error, no se guarda.
Resumen	Permite al médico dejar constancia formal de la atención brindada a un paciente.

CU-10

Campo	Detalle
Caso de Uso	Consultar Historial Clínico
Identificador	CU-10
Actores	Médico

Campo	Detalle
Tipo	Primario (Must Have)
Referencias	RF-10 / HU-10
Precondición	El usuario conoce el ID del paciente a consultar.
Postcondición	Se muestra el historial clínico del paciente (o el mensaje correspondiente); no se modifican datos.
Descripción	Flujo básico: 1) Se ingresa el ID del paciente. 2) El sistema verifica que exista. 3) Se recuperan y ordenan cronológicamente las entradas. 4) Se muestran fecha, médico, diagnóstico y tratamiento. Flujos alternos: A1 (sin historial) → se informa que no hay entradas; A2 (paciente inexistente) → alerta de no encontrado.
Resumen	Permite a un médico revisar el historial médico completo de un paciente antes de atenderlo.

4.4. Apéndice D: Cuestiones Abiertas y Supuestos Pendientes de Validación

Estos puntos los dejamos abiertos a propósito para discutirlos como equipo antes de pasar a diseño/construcción:

1. **Rango de edad del médico (18-99 años):** lo propusimos por practicidad, pero nunca lo pusimos por escrito en una historia de usuario. Confirmar el rango real.
2. **Longitud máxima del teléfono:** solo tenemos el mínimo de 7 dígitos. Definir si aplica un máximo y cuál.
3. **Cancelación de una cita en estado ATENDIDA:** no la contemplamos en HU-08. Definir si debe rechazarse, permitirse, o requerir una confirmación especial.
4. **Alcance de “Reportes del Sistema”:** todavía no tiene una historia de usuario. Decidir si entra al MVP (y en tal caso escribir la HU) o si se queda como trabajo futuro.
5. **Diferenciación de roles sin autenticación:** tenemos los roles definidos (2.3), pero el RBAC es trabajo futuro (2.6). Definir cómo se selecciona el rol activo en la interfaz web mientras no haya autenticación real (p. ej. un selector simple sin control de seguridad).
6. **Detalles técnicos del stack:** framework de frontend (si usamos alguno), framework de backend en Java (Spring, Jakarta EE, Servlets, etc.) y formato de comunicación (p. ej. API REST con JSON). Definirlos antes de arrancar el diseño técnico detallado.

7. **Metas de rendimiento (3.3):** los 200 ms por transacción y la capacidad de 1.000 pacientes / 100 médicos / 5.000 citas son metas de referencia, no resultados medidos. Validarlas con pruebas de carga reales sobre el stack elegido, y ajustarlas si no son realistas.

4.5. Apéndice E: Fichas de Requisitos (Formato IEEE 830)

Aplicamos la ficha de 8 campos (Identificador, Nombre, Descripción, Fuente, Prioridad, Criterios de Aceptación, Dependencias, Estado) a cada uno de los 10 requisitos funcionales. Los criterios de aceptación completos en formato Gherkin están en la Sección 3.2; aquí los resumimos.

Ficha RF-01

Campo	Detalle
Identificador	RF-01
Nombre	Registrar Paciente
Descripción	Permite registrar un nuevo paciente con ID, nombre, edad, teléfono y dirección.
Fuente	HU-01
Prioridad	Must Have
Criterios de Aceptación	Registro exitoso con datos válidos (RF-01.1); rechazo si el teléfono es inválido (RF-01.2) o el nombre está vacío (RF-01.3).
Dependencias	Ninguna. Es prerrequisito de RF-07 (Agendar Cita) y RF-09 (Registrar Diagnóstico).
Estado	Aprobado, pendiente de implementación.

Ficha RF-02

Campo	Detalle
Identificador	RF-02
Nombre	Consultar Pacientes
Descripción	Permite visualizar el listado completo de pacientes registrados.
Fuente	HU-02
Prioridad	Must Have
Criterios de Aceptación	Muestra el listado si hay registros (RF-02.1); muestra mensaje de ausencia si no hay (RF-02.2).

Campo	Detalle
Dependencias	Depende de que existan pacientes creados por RF-01.
Estado	Aprobado, pendiente de implementación.
Ficha RF-03	
Campo	Detalle
Identificador	RF-03
Nombre	Actualizar Datos de Paciente
Descripción	Permite modificar los datos de contacto/dirección de un paciente existente mediante su ID.
Fuente	HU-03
Prioridad	Should Have
Criterios de Aceptación	Actualización exitosa con ID existente (RF-03.1); rechazo con mensaje si el ID no existe (RF-03.2).
Dependencias	Depende de RF-01 (el paciente debe existir).
Estado	Aprobado, pendiente de implementación.
Ficha RF-04	
Campo	Detalle
Identificador	RF-04
Nombre	Registrar Médico
Descripción	Permite registrar un profesional médico con ID, nombre, edad, teléfono y especialidad.
Fuente	HU-04
Prioridad	Must Have
Criterios de Aceptación	Registro exitoso con datos válidos (RF-04.1); rechazo si la edad está fuera de rango (RF-04.2) o la especialidad está vacía (RF-04.3).
Dependencias	Ninguna. Es prerrequisito de RF-07 y RF-09. Relacionado con RN-05.

Campo	Detalle
Estado	Aprobado, pendiente de confirmar el rango de edad (Apéndice 4.4, Ítem 1).

Ficha RF-05

Campo	Detalle
Identificador	RF-05
Nombre	Consultar Médicos
Descripción	Permite visualizar el listado de médicos registrados.
Fuente	HU-05
Prioridad	Must Have
Criterios de Aceptación	Muestra el listado si hay registros (RF-05.1); muestra mensaje de ausencia si no hay (RF-05.2).
Dependencias	Depende de que existan médicos creados por RF-04.
Estado	Aprobado, pendiente de implementación.

Ficha RF-06

Campo	Detalle
Identificador	RF-06
Nombre	Dar de Baja a un Médico
Descripción	Permite marcar a un médico como INACTIVO (baja lógica), sin eliminarlo físicamente, para conservar la trazabilidad de sus citas e historias clínicas.
Fuente	HU-06
Prioridad	Could Have (Baja)
Criterios de Aceptación	Baja exitosa sin citas AGENDADA (RF-06.1); rechazo si tiene citas AGENDADA (RF-06.2); error si el ID no existe (RF-06.3).
Dependencias	Relacionado con RN-01 y RN-08. Afecta a RF-07 (un médico INACTIVO no puede recibir nuevas citas).

Campo	Detalle
Estado	Aprobado, pendiente de implementación.
Ficha RF-07	
Campo	Detalle
Identificador	RF-07
Nombre	Agendar Cita
Descripción	Crea el vínculo de atención entre un paciente y un médico en una fecha y hora específicas, validando disponibilidad del médico.
Fuente	HU-07
Prioridad	Must Have (Crítica)
Criterios de Aceptación	Creación exitosa (RF-07.1); rechazo por entidad inexistente (RF-07.2), formato inválido (RF-07.3) o conflicto de agenda (RF-07.4).
Dependencias	Depende de RF-01 y RF-04. Relacionado con RN-02. Es prerequisite de RF-08 y RF-09.
Estado	Aprobado, pendiente de implementación.
Ficha RF-08	
Campo	Detalle
Identificador	RF-08
Nombre	Cancelar Cita
Descripción	Cambia el estado de una cita AGENDADA a CANCELADA.
Fuente	HU-08
Prioridad	Should Have
Criterios de Aceptación	Cancelación exitosa (RF-08.1); rechazo si la cita no existe o ya está CANCELADA (RF-08.2).
Dependencias	Depende de RF-07. Relacionado con RN-07. El caso de cancelar una cita ATENDIDA está pendiente (Apéndice 4.4, Ítem 3).

Campo	Detalle
Estado	Aprobado parcialmente; falta definir el caso de citas ATENDIDA.

Ficha RF-09

Campo	Detalle
Identificador	RF-09
Nombre	Registrar Diagnóstico y Tratamiento
Descripción	Permite al médico documentar la atención brindada a un paciente, identificando la atención por el ID de la cita.
Fuente	HU-09
Prioridad	Must Have
Criterios de Aceptación	Registro exitoso con cita AGENDADA (RF-09.1); rechazo si la cita no existe, está en otro estado, o faltan datos (RF-09.2).
Dependencias	Depende de RF-07 (la cita debe existir y estar AGENDADA). Relacionado con RN-03 y RN-06. Es prerequisite de RF-10.
Estado	Aprobado, pendiente de implementación.

Ficha RF-10

Campo	Detalle
Identificador	RF-10
Nombre	Consultar Historial Clínico
Descripción	Recupera y muestra en orden cronológico el expediente clínico de un paciente.
Fuente	HU-10
Prioridad	Must Have
Criterios de Aceptación	Muestra el historial si hay atenciones (RF-10.1); mensaje si no hay atenciones (RF-10.2); alerta si el paciente no existe (RF-10.3).

Campo

Detalle

Dependencias

Depende de RF-09 (necesita al menos una atención registrada) y de RF-01 (el paciente debe existir).

Estado

Aprobado, pendiente de implementación.

Si nos comparten la plantilla exacta que usó el equipo evaluador (Plantilla_Fase2_IIEE830_Requerimientos.md), podemos ajustar el nombre y el orden de estos 8 campos para que calcen exactamente con el formato que están calificando.